核心精讲

营养代谢

性感认识：适应症和并发症

一、评价营养状况

外科　营养代谢&烧伤1
00:00:37--00:05:08

体重改变	丢失＞10%或3个月内丢失＞5%为营养不良 （复习：淋巴瘤6个月内体重下降＞10%为B组）「石榴」
体重指数BMI=kg/m^2	<18.5营养不良、24−28超重、≥28肥胖 对于≥30的肥胖者、其能量摄入为正常（每天25−30kcal/kg）的70−80%（三十而胖随便吃吃吧吧）
反映肌肉和脂肪情况	肱三头肌皮褶厚度、上臂围（周径）、握力
血浆蛋白	白蛋白等。更敏感的有半衰期短的前白蛋白、转铁蛋白、视黄醇结合蛋白（前转世）
氮平衡（蛋白质平均含氮量16%）	如负氮平衡（摄入＜排出）即蛋白质分解＞合成
总淋巴细胞计数 （评价细胞免疫）	<1.8×10^9/L为营养不良（叶儿粑） 注意：没有血小板

二、能量代谢

外科　营养代谢&烧伤1
00:05:08--00:07:00

1.静息能量消耗REE增加：手术10%，严重创伤、多发骨折、感染20−30%，大面积烧伤50−100%

2.应激：蛋白质和脂肪分解加强、糖异生等致血糖增高

「理顺知识点」

- 蛋白质分解为氨基酸，脂肪分解为甘油，氨基酸和甘油均可糖异生导致血糖升高
- 生理学需要严格区分应激和应急，临床学科无法严格区分
  - 此处的应激不一定是下丘脑−腺垂体−肾上腺皮质系统，也可以指交感−肾上腺髓质系统

三、肠内营养EN

外科　营养代谢&烧伤1
00:07:00--00:12:29

1.输入途径

<2周：口服、鼻胃/十二指肠置管（最常用的管饲法）、鼻空肠置管

>2周：胃造口、空肠造口

2.营养剂

①非要素型/整蛋白型：等渗口感好、最常用

②要素型：适合胃肠功能部分受损者（回肠肠瘘、短肠综合征、胰腺炎等）。要素型不是给整个蛋白质、而是给蛋白质代谢产物氨基酸、多肽，含残渣少、无需消化即可吸收；要素型不含乳糖

③组件型：适合特殊需求者（缺啥补啥）

④疾病专用型：如糖尿病减少葡萄糖、增加脂肪乳剂量；慢性肾衰低磷、低蛋白等（不需要限制糖）

3.并发症

①机械性

②胃肠道：腹胀腹泻最常见（输注过快）

③代谢性

④感染性：吸入性肺炎最严重（鼻胃管喂养等）

「理顺知识点」

- 胃容量大→胃内容物反流误吸的风险↑

四、肠外营养PN

外科　营养代谢&烧伤1
00:12:29--00:36:28

1.适应症（上吐下泻肠炎瘘肾）

1周以上不能进食或胃肠道功能障碍、肠内营养无法达标：高位小肠瘘、短肠综合征、重症胰腺炎、急性肾衰、严重感染、严重烧伤、溃疡性结肠炎长期腹泻、恶性肿瘤放化疗期间严重呕吐等

注意：重症胰腺炎的禁食期完全肠外营养TPN。在肠功能恢复后尽早肠内营养（PN+EN→TEN），采用鼻-空肠管、空肠造口（绕开胃和十二指肠G细胞）

注意：不需要肠外营养如甲亢术后饮水呛咳、脑外伤昏迷（管饲）、幽门梗阻（空肠造口）

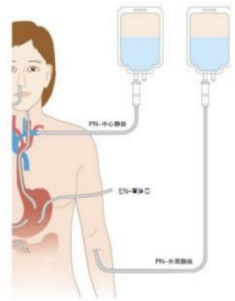
「理顺知识点」

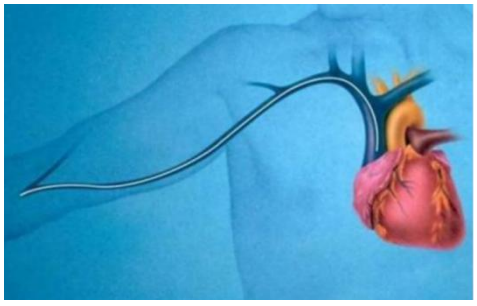
- 严重呕吐、长期腹泻：肠内营养无法达标→需肠外营养
- 短肠综合征：小肠是吸收的主要场所，此时小肠太短了→需肠外营养
  - 与严重程度相关，病情不严重时→肠内营养；严重→肠外营养
- 重症胰腺炎、严重感染、严重烧伤：引起全身炎症反应综合症
- 高位小肠瘘：瘘口位于小肠上部，肠内营养无法达标→肠外营养

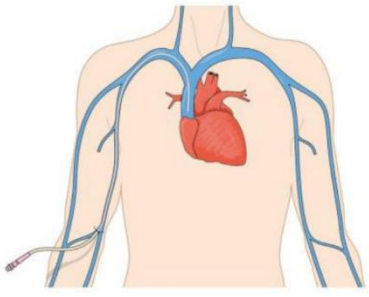
2.输入途径

<2周：周围静脉途径如上肢末梢静脉

>2周：中心静脉途径如经外周静脉穿刺中心静脉置管PICC、锁骨下静脉、颈内静脉







3.营养剂

①谷氨酰胺营养肠粘膜细胞

②肝功能不全加用支链氨基酸（缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸）「只借一两」

③供给量每天葡萄糖3−3.5g/kg（供能占总热量50−60%）、严重应激时降至2−3g/kg；甘油三酯0.7−1.3g/kg（供能占总热量30−40%）；氨基酸1.2−1.5g/kg。糖脂比1:1（应激1:2）、氮和热量比1:(150−200)、必需:非必需氨基酸1:2

④不允许在营养液中添加其它药物

4.并发症

（1）静脉导管相关

①非感染：中心静脉导管放置过程中发生气胸（最常见）、空气栓塞（最严重）、血管神经损伤等

②感染：中心静脉导管相关感染要立即拔管、抗生素、导管尖端细菌培养等

（2）代谢性

①必需脂肪酸缺乏：伤口愈合延迟、皮肤干燥脱屑、脱发

②再喂养综合征：葡萄糖耐受下降，水电解质失衡如低磷（标志）、低钾、低镁（与急性肾衰恰好相反），维生素缺乏，心衰（贾玲美、汤唯帅）

（3）肝脂肪浸润等功能损害、胆汁淤积（急性非结石性胆囊炎）：肠内缺乏食物刺激、肠道激素如缩胆囊素↓、肠粘膜萎缩和通透性增加（肠道细菌和内毒素易位）、过高能量供给特别是大量单一用葡萄糖、体内谷氨酰胺被大量消耗

「串联」

- 急性非结石性胆囊炎−机制：老年男性伴动脉粥样硬化，长期肠外营养

（4）代谢性骨病（又溶骨又成骨）：骨钙丢失、骨质疏松、四肢关节疼痛甚至骨折、血钙和尿钙↑，碱性磷酸酶↑

「理顺知识点」

- 再喂养综合征，类似再灌注综合症：长期饥饿时机体本身处于分解状态，若短时间输入大量葡萄糖导致体内血糖激增，胰岛素大量分泌，机体就会对葡萄糖耐受下降
- 肝脏时脂类代谢的场所，若短时间输入大量葡萄糖，葡萄糖转化为脂肪在肝脏沉积，出现肝脂肪浸润等功能损害
- 小肠上皮细胞本应从食物中获取谷氨酰胺，但肠外营养时，小肠上皮细胞无法从肠腔获取谷氨酰胺，只能消耗体内谷氨酰胺，导致体内谷氨酰胺被大量消耗
  - 谷氨酰胺被消耗→损害肠道免疫功能
  - 谷氨酰胺分解→产生氨气→经肝脏解毒（加重肝脏负担）→肝脏功能损害

骨质疏松小结（家家苦、绝经老人在外关节骨碎骨萎）：

①甲亢（TH↑）

②甲旁亢（如慢性肾衰高转化性骨病：钙三醇↓和PTH↑）

③库欣综合征（GC↑）

④老年、绝经（雌激素↓）

⑤肠外营养

⑥类风湿关节炎、化脓性关节炎

⑦骨髓瘤

⑧急性骨萎缩（手足骨折、交感神经性骨营养不良）

真题解析·营养代谢

外科　营养代谢&烧伤1
00:36:28--00:44:46

1.2013N77A男性，50岁，体重60kg，行胃癌根治术，其术后每日需要最合适的热量是

A.1500kcal
B.1650kcal
C.1800kcal
D.1950kcal

正常：25～30kcal/kg
肥胖（BMI≥30）→正常的70%-80%
REE↑：手术增加10%

2.2014N176X重症胰腺炎时，肠内营养的最佳途径为

A.口服
B.胃管滴入
C.空肠造瘘输入
D.鼻空肠管输入

重症胰腺炎的禁食期完全肠外营养TPN。在肠功能恢复后，尽早肠内营养（PN＋EN→TEN），采用鼻-空肠管、空肠造口（绕开胃和十二指肠G细胞）

3.2014N177X长期肠外营养发生胆汁淤积、肝功能损害的原因有

A.葡萄糖超负荷　葡萄糖转化为脂肪导致脂肪肝
B.肠道缺乏食物刺激　废用性萎缩→肠道屏障功能减弱，肠道细菌和毒素移位
C.体内谷氨酰胺大量消耗　无法从食物中获取只能消耗自己体内的
D.肠道细菌及内毒素移位

4.2015N176X全胃肠外营养的适应证有

A.结肠外瘘
B.短肠综合征　　上吐下泄肠炎瘘肾
C.重症胰腺炎
D.甲亢术后饮水呛咳

5.2018N57A关于机体在应激状态下代谢变化的叙述，错误的是

A.代谢率增加
B.脂肪动员加速
C.蛋白质分解加速
D.葡萄糖的储存增加

　答案：1-5 无答案 CD ABCD BC D

6.2019N132−133B

A.支链氨基酸

B.谷氨酰胺

C.精氨酸

D.核苷酸

对肠粘膜细胞有营养作用的药物是

肝功能不全病人肠外营养时应选用的药物是

7.2019N160X长期肠外营养可能出现的并发症有

A.肝功能异常

B.高磷血症

C.肠黏膜萎缩

D.细菌移位

8.2020N162X长期肠外营养可能产生的并发症有

A.肾功能损害

B.肝功能损害

C.骨质疏松

D.水电解质平衡紊乱

9.2021N58A下列不需要使用全胃肠外营养的情况是

A.重症急性胰腺炎

B.短肠综合征

C.胆囊造瘘术后

D.溃疡性结肠炎长期腹泻

10.2022N59A全胃肠外营养时，补充氮（克）和热量（千卡）的比例一般是

A.1:10−1:50

B.1:60−1:90

C.1:150−1:200

D.1:250−1:300

　答案：6−10 BA ACD BCD C C